

## TEST

|             |                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commencé le | samedi 24 mai 2025, 22:44                                                                                  |
| État        | Terminée                                                                                                   |
| Terminé le  | samedi 24 mai 2025, 22:45                                                                                  |
| Temps mis   | 55 s                                                                                                       |
| Points      | 0,00/19,00                                                                                                 |
| Note        | 0,00 sur 20,00 (0%)                                                                                        |
| Feedback    | Tu n'as même pas atteint 30% des connaissances demandées. Étudie et apprends ! Sinon, cela ne suffira pas. |

## Question 1

Non répondue

Noté sur 1,00

v1 (dernière)

L'unité SI de l'entropie est ...

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ J
- ☐  $\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$
- ☐  $\text{J} \cdot \text{K}$
- ☐  $\text{L}^2 \cdot \text{M} \cdot \Theta^{-1} \cdot \text{T}^{-2}$
- ☐  $\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

Votre réponse est incorrecte.

La réponse correcte est :  $\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$ 

## Question 2

Non répondue

Noté sur 1,00

v1 (dernière)

Associer à chaque signe de l'entropie créée  $S_c$  la nature ou l'existence de la transformation :

- $S_c < 0$
- $S_c > 0$
- $S_c = 0$

Votre réponse est incorrecte.

La réponse correcte est :  $S_c < 0 \rightarrow$  transformation impossible,  $S_c > 0 \rightarrow$  transformation irréversible,  $S_c = 0 \rightarrow$  transformation réversible

## Question 3

Non répondue

Noté sur 1,00

v2 (dernière)

Quelle est l'expression de l'entropie échangé infinitésimale  $\delta S_e$  d'un système lors d'une transformation quelconque ?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐  $\delta Q/T_{\text{ext}}$   
☐  $T \cdot \delta Q$   
☐  $C_V \cdot dT$   
☐  $T_{\text{ext}} \cdot \delta Q$   
☐  $C_p \cdot dT$   
☐  $\delta Q/T$

Votre réponse est incorrecte.

La réponse correcte est :  $\delta Q/T_{\text{ext}}$

## Question 4

Non répondue

Noté sur 1,00

v2 (dernière)

Comment se détermine l'entropie créée  $S_c$  lors d'une transformation irréversible ?

$$S_c = \boxed{\phantom{00}} \boxed{\phantom{00}} \boxed{\phantom{00}}$$

Votre réponse est incorrecte.

La réponse correcte est :

Comment se détermine l'entropie créée  $S_c$  lors d'une transformation irréversible ?

$$S_c = [\Delta S] - [S_e]$$

## Question 5

Non répondue

Noté sur 1,00

v3 (dernière)

Donner l'identité thermodynamique :

$$\boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}} / \boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} \cdot \boxed{\phantom{00}} / \boxed{\phantom{00}}$$

Votre réponse est incorrecte.

La réponse correcte est :

Donner l'identité thermodynamique :

$$[dS] = [dU]/[T] + [p] \cdot [dV]/[T]$$

## Question 6

Non répondue

Noté sur 1,00

v2. (dernière)

Quelle est l'expression de la variation d'entropie  $\Delta S_{AB}$  d'un système lors d'une transformation réversible quelconque d'un état  $A$  à un état  $B$  ?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐  $1/T \int_A^B \delta Q$
- ☐  $\int_A^B T \cdot \delta Q$
- ☐  $\int_A^B \delta Q/T$
- ☐  $\int_{V_A}^{V_B} p dV$
- ☐  $-\int_{V_A}^{V_B} p dV$
- ☐  $T \int_A^B \delta Q$

Votre réponse est incorrecte.

La réponse correcte est :  $\int_A^B \delta Q/T$

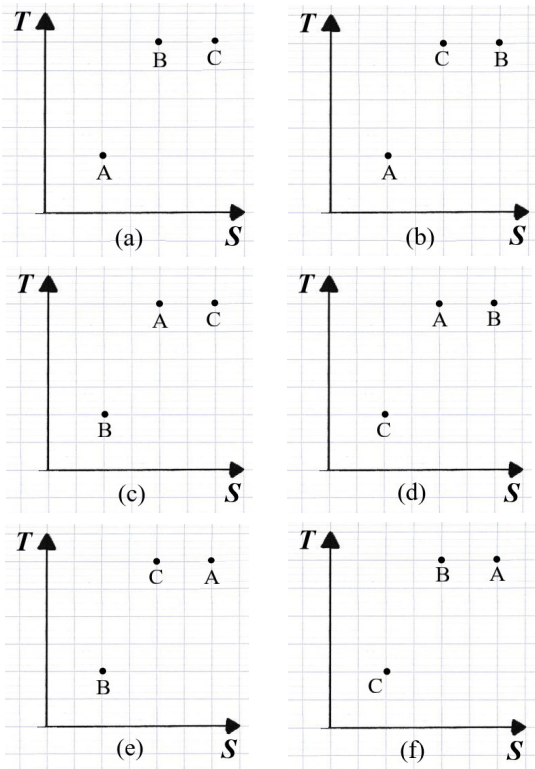
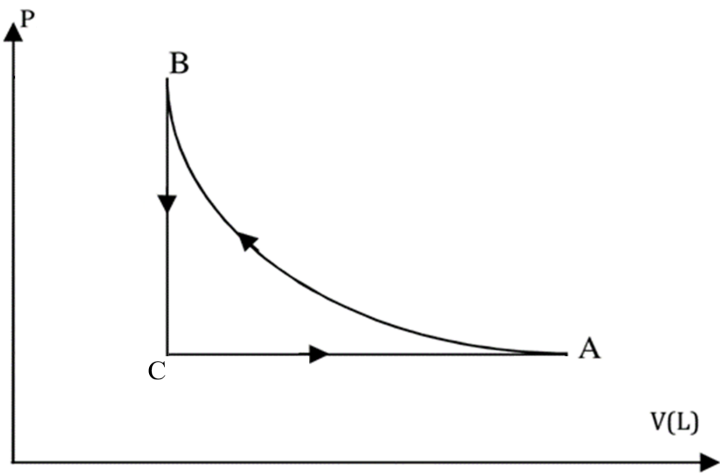
Question 7

Non répondue

Noté sur 1,00

v2 (dernière)

Les quelles des diagrammes entropiques correspond au diagramme de Clapeyron ci-dessous où la transformation  $AB$  est isotherme.



Veuillez choisir une réponse.

- ☐ (d)
- ☐ (a)
- ☐ (b)
- ☐ (e)
- ☐ (c)
- ☐ (f)

Votre réponse est incorrecte.

La réponse correcte est : (f)

## Question 8

Non répondue

Noté sur 1,00

v3 (dernière)

Choisir les bonnes expressions pour les entropies échangées par système thermodynamique fermé lors d'une transformation irréversible monotherme et monobare d'un gaz parfait d'un état  $A$  à un état  $B$ .

| Type de transformation | $\Delta S_{AB}$ |
|------------------------|-----------------|
| isobare                |                 |
| isochore               |                 |
| isotherme              |                 |
| adiabatique            |                 |

$$(C_V + nR \cdot p_{\text{ext}}/p) (T_B - T_A) / T_{\text{ext}}$$

$$0$$

$$C_V (T_B - T_A) / T_{\text{ext}}$$

$$p_{\text{ext}} (V_B - V_A) / T_{\text{ext}}$$

Votre réponse est incorrecte.

La réponse correcte est :

Choisir les bonnes expressions pour les entropies échangées par système thermodynamique fermé lors d'une transformation irréversible monotherme et monobare d'un gaz parfait d'un état  $A$  à un état  $B$ .

| Type de transformation | $\Delta S_{AB}$                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| isobare                | $[(C_V + nR \cdot p_{\text{ext}}/p) (T_B - T_A) / T_{\text{ext}}]$ |
| isochore               | $[C_V (T_B - T_A) / T_{\text{ext}}]$                               |
| isotherme              | $[p_{\text{ext}} (V_B - V_A) / T_{\text{ext}}]$                    |
| adiabatique            | $[0]$                                                              |

## Question 9

Non répondue

Noté sur 1,00

v3 (dernière)

Quelle est l'expression de la variation d'entropie infinitésimale  $dS$  d'un système lors d'une transformation réversible ?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐  $C_V \cdot dT$
- ☐  $-\delta Q/T$
- ☐  $\delta Q/T$
- ☐  $-p \cdot dV$
- ☐  $p \cdot dV$
- ☐  $-T \cdot \delta Q$
- ☐  $T \cdot \delta Q$
- ☐  $C_p \cdot dT$

Votre réponse est incorrecte.

La réponse correcte est :  $\delta Q/T$

Question 10

Non répondue

Noté sur 1,00

v4 (dernière)

Choisir les bonnes expressions pour les variations d'entropie d'un système thermodynamique fermé lors d'une transformation réversible d'un gaz parfait d'un état  $A$  à un état  $B$ .

| Type de transformation      | $\Delta S_{AB}$     |
|-----------------------------|---------------------|
| isobare                     |                     |
| isochore                    |                     |
| isotherme                   |                     |
| adiabatique                 |                     |
| $C_V \ln (T_B/T_A)$         | $C_p \ln (T_B/T_A)$ |
| $(C_p - C_V) \ln (V_B/V_A)$ | 0                   |

Votre réponse est incorrecte.

La réponse correcte est :

Choisir les bonnes expressions pour les variations d'entropie d'un système thermodynamique fermé lors d'une transformation réversible d'un gaz parfait d'un état  $A$  à un état  $B$ .

| Type de transformation | $\Delta S_{AB}$               |
|------------------------|-------------------------------|
| isobare                | $[C_p \ln (T_B/T_A)]$         |
| isochore               | $[C_V \ln (T_B/T_A)]$         |
| isotherme              | $[(C_p - C_V) \ln (V_B/V_A)]$ |
| adiabatique            | [0]                           |

Question 11

Non répondue

Noté sur 1,00

v1 (dernière)

L'équilibre thermodynamique d'un système isolé correspond ...

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ à n'importe quelle valeur de son entropie.
- ☐ au minimum de son entropie.
- ☐ au maximum de son entropie.

Votre réponse est incorrecte.

La réponse correcte est : au maximum de son entropie.

## Question 12

Non répondue

Noté sur 1,00

v2 (dernière)

La température est définie à partir de l'entropie selon

$$\frac{1}{T} = \left( \frac{\partial S}{\partial U} \right)_V$$

Si l'énergie interne  $U$  augmente, le nombre de micro-réalisations  $\Omega$  de l'état , et donc l'entropie  $S$  . La température est donc .

Votre réponse est incorrecte.

La réponse correcte est :

La température est définie à partir de l'entropie selon

$$\frac{1}{T} = \left( \frac{\partial S}{\partial U} \right)_V$$

Si l'énergie interne  $U$  augmente, le nombre de micro-réalisations  $\Omega$  de l'état [augmente], et donc l'entropie  $S$  [augmente]. La température est donc [toujours positive ou zéro].

## Question 13

Non répondue

Noté sur 1,00

v3 (dernière)

Donner la variation d'entropie  $\Delta S$  lors d'une transformation cyclique.

Saisir l'unité, sans utiliser des puissances.

Réponse :  ✖

Vous n'avez pas donné l'unité correcte.

La réponse correcte est : 0 J/K

## Question 14

Non répondue

Noté sur 1,00

v1. (dernière)

Si on combine deux systèmes isolés en un seul système, également isolé et à l'équilibre thermodynamique, quelles relations s'appliquent au nombre de micro-états et à l'entropie des systèmes individuels et du système global ?

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☐  $S = S_1 + S_2$
- ☐  $\Omega = \Omega_2 - \Omega_1$
- ☐  $S = S_1 \cdot S_2$
- ☐  $S = S_2 - S_1$
- ☐  $\Omega = \Omega_1 \cdot \Omega_2$
- ☐  $\Omega = \Omega_1 + \Omega_2$

Votre réponse est incorrecte.

Les réponses correctes sont :  $\Omega = \Omega_1 \cdot \Omega_2$ ,  $S = S_1 + S_2$

## Question 15

Non répondue

Noté sur 1,00

v1. (dernière)

Compléter l'énoncé de Kelvin du deuxième principe de la thermodynamique :

Un système en contact avec une seule source de chaleur ne peut, au cours d'un cycle, que  du travail  $W$  et  de la chaleur  $Q$ .

Votre réponse est incorrecte.

La réponse correcte est :

Compléter l'énoncé de Kelvin du deuxième principe de la thermodynamique :

Un système en contact avec une seule source de chaleur ne peut, au cours d'un cycle, que [recevoir] du travail  $W$  et [fournir] de la chaleur  $Q$ .

## Question 16

Non répondue

Noté sur 1,00

v1. (dernière)

Le nombre de micro-réalisations  $\Omega$  d'un état d'équilibre macroscopique ...

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☐ augmente avec le volume occupé du système.
- ☐ correspond au nombre de façons de répartir entre toutes les particules du système, la valeur des variables d'état intensives
- ☐ augmente avec le contenu énergétique du système.
- ☐ correspond au nombre de façons de répartir entre toutes les particules du système, la valeur des variables d'état extensives
- ☐ diminue avec le contenu énergétique du système.
- ☐ diminue avec le volume occupé du système.

Votre réponse est incorrecte.

Les réponses correctes sont : augmente avec le volume occupé du système., augmente avec le contenu énergétique du système., correspond au nombre de façons de répartir entre toutes les particules du système, la valeur des variables d'état extensives

## Question 17

Non répondue

Noté sur 1,00

v1. (dernière)

Lors d'une transformation infinitésimale d'un système, la variation de l'entropie est

$$\boxed{\phantom{0}} S = \boxed{\phantom{0}} S_e \boxed{\phantom{0}} \boxed{\phantom{0}} S_c$$

Votre réponse est incorrecte.

La réponse correcte est :

Lors d'une transformation infinitésimale d'un système, la variation de l'entropie est

$$[d]S = [\delta]S_e + [\delta]S_c$$

## Question 18

Non répondue

Noté sur 1,00

v2. (dernière)

Quelle est l'expression de l'entropie échangé  $S_{e,AB}$  d'un système lors d'une transformation quelconque d'un état  $A$  à un état  $B$  ?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐  $1/T_{\text{ext}} \int_A^B \delta Q$
- ☐  $\int_A^B \delta Q / T_{\text{ext}}$
- ☐  $T_{\text{ext}} \int_A^B \delta Q$
- ☐  $-\int_{V_A}^{V_B} p_{\text{ext}} dV$
- ☐  $\int_{V_A}^{V_B} p_{\text{ext}} dV$
- ☐  $\int_A^B T_{\text{ext}} \cdot \delta Q$

Votre réponse est incorrecte.

La réponse correcte est :  $\int_A^B \delta Q / T_{\text{ext}}$

## Question 19

Non répondue

Noté sur 1,00

v2. (dernière)

Pour un système isolé à l'équilibre thermodynamique, l'entropie  $S$  est donné par ...

Veuillez choisir une réponse.

- ☐  $S = R \ln \Omega$
- ☐  $S = k_B \Omega$
- ☐  $S = \ln \Omega$
- ☐  $S = k_B \ln U$
- ☐  $S = k_B \ln \Omega$

Votre réponse est incorrecte.

La réponse correcte est :  $S = k_B \ln \Omega$